

GAME PRODUCT / PRD 001

《放开那个女巫： 灰堡黎明》

Godot 卡牌回合制 RPG
完整立项产品需求文档

引擎 Godot 4.x · 玩法 卡牌 / 回合制 RPG
平台 移动端 + PC · 阶段 可玩 MVP + 核心系统框架

8 位核心女巫 / 2-4 分钟单局 / 移动端 60fps

01 需求背景

《放开那个女巫》是一部以“现代工程师穿越魔法世界、解放被压迫女巫”为核心设定的奇幻作品，拥有成熟的世界观、鲜明的角色群像和广泛的读者基础。项目方已围绕该 IP 建立了官方网站，沉淀了 8 位核心女巫的完整角色设定（元素、星级、称号、能力、台词），具备向游戏转化的内容资产基础。

本次需求希望用 Godot 引擎 制作一款以女巫角色为核心的卡牌 / 回合制 RPG。选择卡牌回合制品类的原因有三：其一，IP 的“女巫能力差异化”天然契合卡牌的角色定位与技能设计；其二，回合制对时延和设备性能要求低，适合多平台（尤其移动端）同步首发；其三，养成与收集玩法能最大化复用已有角色资产，开发周期可控。

立项缺口：目前仅有官网展示页，尚无可玩的游戏闭环。本次 PRD 的目标是把 IP 角色资产转化为可运行、可验证核心战斗循环的 MVP 游戏，并为后续系统扩展预留框架。

02 需求目标

定性目标

以 8 位女巫为核心可操作角色，构建一套“收集 → 养成 → 编成 → 回合制战斗 → 剧情推进”的完整循环。产品需忠实还原 IP 的角色魅力：每位女巫拥有独立的元素、称号、技能体系与台词，让玩家在战斗与剧情中逐步了解角色。

定量目标

指标	目标值	说明
首发可玩角色	8 位（与官网一致）	覆盖 5 种元素、4 种稀有度
核心战斗循环	首个可玩 Demo	3v3 回合制 + 技能 + 元素克制
单局战斗时长	2-4 分钟	面向移动端碎片化场景
首发关卡数量	≥ 20 关（主线章节）	含新手引导与难度曲线
目标帧率	移动端 60fps	中端机型可稳定运行

范围界定：本次立项聚焦“可玩 MVP + 核心系统框架”，不包含 PvP 竞技、实时在线对战、公会社交等重度联网功能。内购/商业化数值首版仅作框架预留，不纳入首发验证范围。

03 市场与竞品分析

卡牌回合制 RPG 是移动端最成熟、被验证最充分的品类之一，其核心吸引力在于“角色收集 + 稀有度落差 + 培养投入”带来的长期黏性。同类产品普遍采用“元素/属性克制 + 职业定位 + 技能连携”的差异化战斗设计。

竞品维度	主流做法	对本次项目的启示
角色定位	按元素 + 职业分工（输出/坦克/治疗/辅助）	8 位女巫按元素与能力标签划分 4 类定位
战斗深度	回合制 + 技能冷却 + 元素克制 + 能量值	采用“行动点 + 元素克制 + 终结技”三层设计
养成曲线	角色升级 + 星级突破 + 技能强化	分层养成，避免单线堆数值

竞品维度	主流做法	对本次项目的启示
剧情承载	章节式主线 + 角色个人剧情	复用官网角色背景故事作为剧情文本
多平台	移动端为主，PC/主机移植	Godot 单代码多渠道导出

本项目差异化优势在于成熟的 IP 角色资产：8 位女巫已有完整人设、台词与背景故事，无需从零设计。劣势在于独立团队资源和引擎技术积累有限，因此 PRD 刻意将首发范围收敛为“单机为主、轻联网”的 MVP，用最小成本验证核心玩法循环。

04 用户与核心体验

目标用户画像

IP 型用户：读过原著/看过官网，对女巫角色有情感认同。核心诉求是“操作喜欢的女巫、还原角色能力与剧情”。对数值深度要求中低，更在意角色还原度。

玩法型用户：卡牌回合制老玩家，追求策略深度、养成循环与角色搭配。核心诉求是元素克制、编成策略、养成成就感。

核心体验原则

- 角色即内容。每位女巫的操作体验（技能、台词、特效）必须与其元素和能力标签一致，让玩家“玩的就是这个人”。
- 快速上手的战斗。首战 3 分钟以内即可完成一次完整回合循环，移动端单手可操作。
- 剧情与战斗交织。角色个人剧情解锁与养成进度挂钩，驱动玩家持续投入。

核心循环

收集女巫 → 养成提升 → 编成队伍 → 回合制战斗 → 通关奖励/剧情 → 再次收集与养成（形成循环闭环）

05 世界观与角色设定

世界观沿用 IP 设定：现代工程师罗兰穿越魔法世界成为灰堡王子，解放被教会迫害的女巫，以科学与魔法结合对抗恶魔。玩家以罗兰视角，收集并培养女巫，组建队伍征战。

8 位核心女巫

以下角色数据直接复用官网设定，作为首发可收集角色。每位女巫在游戏中的定位由“元素 + 能力标签 + 稀有度”共同决定。

女巫	称号	元素	稀有度	定位	核心技能方向
安娜	火焰女巫	火焰	5★	输出	火焰喷射、燃烧爆炸、高温锻造
闪电	雷电女巫	雷电	5★	爆发输出	雷霆一击、雷暴领域、电磁脉冲
夜莺	灵魂女巫	灵魂	5★	刺客/辅助	意识链接、暗杀突袭、灵魂防御
罗兰	科学先驱	科学	5★	策略/队长	战略指挥、枪械设计、头脑风暴

女巫	称号	元素	稀有度	定位	核心技能方向
莉莉	唤兽女巫	召唤	4★	侦查/辅助	猫群命令、地形探索、气味追踪
温蒂	风之女巫	风	4★	防御/支援	风之屏障、高速飞行、气流冲击
凯特	幻影女巫	幻影	4★	控制/欺骗	形态变换、幻影伪装、障眼法
伊芙琳	光明女巫	光明	4★	治疗/辅助	治愈净化、光明屏障、生命祝福

元素克制体系

为支撑回合制战斗的策略性，引入元素克制关系。克制关系在角色设定基础上抽象而成，保证“科学/召唤/幻影”等非自然元素也有明确的克制对立。

我方元素	克制（伤害×1.5）	被克制（伤害×0.7）
火焰	风	光明
风	雷电	火焰
雷电	灵魂	风
灵魂	光明	雷电
光明	火焰	灵魂
召唤	幻影	科学
幻影	科学	召唤
科学	召唤	幻影

角色台词锚点

- ◆ 安娜：“火焰不仅能够毁灭，也能带来温暖和希望。”
- ◆ 闪电：“闪电落下之处，再坚固的黑暗也会被撕碎！”
- ◆ 夜莺：“真正的隐形，不仅是身体看不见，更是心灵不被察觉。”
- ◆ 罗兰：“在这个世界，知识和勇气才是真正的魔法。”
- ◆ 莉莉：“喵喵都告诉我了，你藏不住秘密的~”
- ◆ 温蒂：“风会保护每一个值得被保护的人。”
- ◆ 凯特：“世间万物，皆可换一副面孔。”
- ◆ 伊芙琳：“光明会治愈一切伤痕，请相信我。”

06 核心玩法系统

本章为 PRD 核心，以“功能模块”的形式逐项定义各系统的业务逻辑、关键规则与交互逻辑。

6.1 回合制战斗系统

战斗采用敌我双方轮流行动的经典回合制。我方每回合拥有 3 点行动点，玩家通过点击女巫单位切换当前操作角色，再点击技能按钮消耗行动点施放技能。所有技能施放完成后或玩家主动“跳过”即结束我方阶段，进入敌方行动回合，敌方按预设 AI 攻击我方单位，随后回到我方回合，循环直至一方全员 HP 归零。

规则项	设定
行动点	每回合 3 点，技能按消耗点数区分强弱
元素克制	克制关系造成 1.5 倍伤害，被克制 0.7 倍
终结技（大招）	积攒能量条满后可释放，消耗 3 行动点的强力技能
技能冷却	强力技能有 1-2 回合冷却，控制节奏
胜负判定	敌我任一方全员 HP 归零即结束，我方胜出进入结算

交互逻辑：点击我方单位切换选中目标（外框高亮）；点击技能按钮施放并显示伤害数字与战斗日志；行动点不足时技能按钮置灰不可点；点击跳过进入敌方回合。

边界与异常：行动点不足时技能不可用；全体技能在敌方仅剩 1 个单位时仍正常结算；角色 HP 归零后进入“战败”状态，无法操作不参与后续回合；战斗中途退出需二次确认，防止误触丢进度。

6.2 女巫收集系统

女巫通过召唤（抽卡）与主线剧情解锁两种途径获得。图鉴系统记录每位女巫的获取状态、星级、等级与当前是否可操作。已解锁角色显示完整信息，未解锁角色以剪影+锁定标识展示，仅展示称号与元素，隐藏具体技能，制造收集期待。

规则项	设定
召唤保底	每 10 次必出 5 星女巫，防止纯随机挫败感
重复角色	自动转化为“星灵碎片”，用于星级突破
图鉴奖励	收集达指定数量解锁全局属性加成
获取途径	召唤（核心）+ 主线章节首通奖励 + 活动

6.3 队伍编成系统

玩家从已解锁女巫库中挑选角色，填入 2 前排 + 2 后排的 4 人编队。前排单位承担更多受击，后排单位拥有伤害与减伤加成。编队中的元素搭配会影响激活的队伍共鸣（如 3 种不同元素激活“元素共鸣”攻击加成）。

规则项	设定
编队容量	1 支主队 4 人（2 前排 + 2 后排）
位置效果	前排受击优先级高，后排伤害 +10%、承伤 -10%
队伍共鸣	同元素 ≥3 或全异元素时激活属性加成
编队保存	支持多套编队方案，一键切换

6.4 女巫养成系统

养成包含升级、技能强化、星级突破三层。升级消耗经验材料提升基础属性；技能强化消耗技能卷轴提升技能倍率；星级突破消耗同名角色碎片（星灵碎片）提升星级、解锁新被动与属性上限。三层互不冲突，分散投入路径，避免单线堆数值。

养成项	消耗	效果
升级	经验材料	提升攻击/生命/防御/速度
技能强化	技能卷轴 + 金币	提升技能倍率
星级突破	星灵碎片	提升星级上限、解锁被动技能

6.5 剧情与关卡系统

主线以章节推进，每章含若干战斗关卡与剧情节点。剧情文本直接复用官网角色背景故事与台词，保证角色还原度。关卡通关掉落养成材料与经验，部分关卡首通解锁新女巫。

关卡类型	目标	奖励
剧情关卡	推进主线剧情	经验、金币、剧情解锁
资源关卡	刷取养成材料	经验材料、技能卷轴
挑战关卡	验证编成强度	星灵碎片、稀有材料
女巫个人本	解锁女巫个人剧情	专属头像框、属性加成

07 数值框架

数值框架遵循“稀有度定上限、元素定克制、位置定承伤”的三原则。伤害计算采用以下基准公式，便于后续平衡调整。

伤害公式（基准）： $基础伤害 = 攻击力 \times 技能倍率 \times 元素克制系数（克制 1.5 / 普攻 1.0 / 被克制 0.7） - 目标防御 \times 0.5$ ，最终值浮动 $\pm 10\%$ 。

角色稀有度基线

稀有度	初始等级上限	满突破等级上限	成长倍率	代表角色
★★★★★（5星）	Lv.30	Lv.60	1.0	安娜 / 闪电 / 夜莺 / 罗兰
★★★★（4星）	Lv.25	Lv.50	0.85	莉莉 / 温蒂 / 凯特 / 伊芙琳

关卡难度曲线

前 5 关为新手引导，敌方数值递增平缓；第 6 关起引入元素克制与敌人技能，第 10 关后开始考验编成搭配。数值曲线的平衡验证方式在第十章说明。

08 Godot 技术方案

采用 Godot 4.x，基于其强大的多平台导出能力（Android / iOS / Windows / macOS / HTML5），实现“单代码库多渠道”目标。技术选型服务于多平台同步首发与移动端性能要求。

系统分层架构

UI 层：战斗场景 Battle.tscn、养成场景 Growth.tscn、编成场景 Team.tscn、主界面 Main.tscn

逻辑层：战斗系统 Combat.gd、角色属性 Character.gd、关卡系统 Level.gd、存档系统 Save.gd

数据层：角色数据表 JSON、数值配置 JSON、关卡配置 JSON

各层间单向依赖：UI 层 → 逻辑层 → 数据层。

关键实现要点

模块	Godot 方案	说明
角色数据	JSON 资源 + Resource 类	策划可改 JSON，热更新友好
战斗逻辑	状态机（StateMachine）	回合/行动/结算状态清晰可测
存档	ConfigFile → 本地加密存储	移动端用 User:// 目录
多平台显示	CanvasLayer + 安全区适配	刘海屏 safe area 处理
UI 适配	Control 节点 + 字体 Scale	移动/PC 分辨率自适应
音频	AudioStreamPlayer + 缓存池	技能音效低延迟播放

多平台适配策略

移动端采用触屏优先的 UI 布局，PC 端通过鼠标映射同一套触控逻辑（点击即点击）。针对不同屏幕比例，使用 Godot 的安全区（Viewport 安全边距）与锚点布局保证 UI 在刘海屏与宽屏下均不遮挡。首版以移动端为基准分辨率（1080×1920 参考），PC 端等比扩展。

性能约束：移动端目标 60fps，需控制同屏特效粒子数量、纹理尺寸（≤2048）与 Shader 复杂度。战斗场景建议使用 TextureRect + 精灵表而非实时粒子，保证中端机型流畅。

09 美术与音频方向

美术风格延续官网的暗黑奇幻 + 橙紫魔法渐变视觉语言，保证 IP 一致性。角色立绘复用官网已有美术资产，战斗特效与 UI 需新制作。

资源类型	来源	规格建议
角色立绘	复用官网	PNG 透明底，≥1024×1024
战斗特效	新制作	2D 精灵表，逐元素配色
UI 框架	新制作	9-patch 可缩放，适配多分辨率

资源类型	来源	规格建议
背景插画	新制作	横版大图，可平铺
音效	新制作/授权	技能命中、元素爆发音
背景音乐	新制作	战斗/主界面/剧情三套

10 风险与取舍

风险	影响	应对方案
数值平衡难以一蹴而就	战斗体验失衡	战斗逻辑用数据驱动，专设数值配置表，便于快速调参
移动端碎片化性能	低端机卡顿	首版收敛特效，60fps 目标，必要时降级粒子
多平台分辨率适配	UI 错位	安全区 + 锚点布局，移动端为基准分辨率
角色还原度不足	IP 用户失望	技能/台词/剧情严格复用官网设定
新特效美术成本	工期延迟	逐元素复用基础特效模板，按优先级产出

首版取舍

首版 MVP 聚焦“单机回合制战斗 + 8 女巫收集养成 + 主线剧情”，以下内容明确推迟到后续版本：PvP/竞技场、公会社交、实时组队、完整内购商业化。